

19 - 06- Le Paludisme - Pr. IHBIBANE

Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours sur le paludisme. Les objectifs de notre cours sont les suivants. Savoir reconnaître un paludisme devant des signes cliniques, définir un paludisme grave, faire le diagnostic biologique du paludisme, connaître les indications thérapeutiques du paludisme et savoir indiquer les moyens de prévention du paludisme en fonction du lieu de séjour.

Comme introduction, le paludisme ou malaria c'est la parasitose la plus répandue dans le monde. D'abord nommé malaria, de l'italien malaria qui signifie air malsain ou mauvais air. Ensuite paludisme, du latin palus, qui signifie marée.

Le paludisme c'est une maladie potentiellement mortelle qui est due à des parasites transmis à l'an par des piqûres de moustiques femelles infectées. Pour les données épidémiologiques, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, la transmission du paludisme se poursuivait dans 91 pays. 212 millions de cas et 429 000 décès au niveau mondial ont été enregistrés.

90% des cas de paludisme et 92% des décès qui sont dus à cette maladie sont survenus en Afrique. Entre 2010 et 2015, l'incidence du paludisme a baissé de 21% au niveau mondial. Le taux de mortalité a reculé de 29% toutes tranches d'âge confondues et de 35% chez les enfants de moins de 5 ans.

Voici une cartographie qui vous montre les pays d'endémie paludique entre 2000 et 2016 et on voit que le Maroc appartient aux pays endémiques qui ne sont plus endémiques en 2016. Nous avons ici l'évolution annuelle des cas de paludisme autochtone et importé au niveau du Maroc entre 1999 et 2014. Pour définir le paludisme autochtone, c'est-à-dire que la transmission chez un individu n'ayant pas voyagé aux zones d'endémie depuis plus d'un an, pour le paludisme d'importation, c'est-à-dire que le voyage a été effectué en zone endémique et avec contraction de la parasitose au retour au pays d'origine.

Donc vous voyez ici deux courbes, une courbe en bleu concernant le paludisme autochtone et on observe qu'il y a une régression de nombre depuis 1999 de 17 cas. Jusqu'en 2005 où ça n'a pas été noté de cas de paludisme autochtone. Donc le dernier cas, c'était le cas de paludisme à *Plasmodium vivax* en 2004.

Et sur la courbe en rouge, qui est en rapport avec le paludisme d'importation, on remarque que c'est une courbe qui montre une augmentation du nombre du paludisme d'importation. Donc 493 cas ont été notés en 2014 et à noter qu'en 2010, le Maroc a eu le certificat d'élimination du paludisme autochtone. Pour le paludisme importé, qui reste un problème majeur de santé publique, l'OMS y prévoit une tendance à l'augmentation et ceci est en rapport avec la croissance du nombre des voyageurs, la résistance aux antipaludiques et l'immigration clandestine.

Au Maroc, plus de 100 cas dépistés par an. Alors l'origine, c'est essentiellement l'Afrique

subsaharienne et ce sont surtout des cas de paludisme observés chez des étudiants, des touristes, des sportifs, des fonctionnaires et des gens qui travaillent dans le privé. Par conséquent, le risque est celui de réintroduction du *plasmodium vivax* et aussi le risque de mortalité en rapport avec le *plasmodium falciparum*.

Voici un tableau qui nous montre la répartition des cas de paludisme importés par espèce entre 2007 et 2010. Donc en 2007, vous remarquez que ça a été noté 52 cas de paludisme chez des Marocains, 23 cas de paludisme chez des étrangers avec deux décès. Et pour les espèces plasmodiales qui étaient en cause, donc le *falciparum*, dans 66 cas était prédominant.

En 2010, 73 cas de paludisme chez des Marocains avec deux décès. 59 cas de paludisme chez des étrangers ont été notés et l'espèce plasmodiale, toujours la plus fréquente, la plus fréquemment isolée, c'est le *falciparum* dans 124 cas. Voici un schéma qui vous montre le cycle du paludisme.

Le moustique, il va piquer un homme qui est infecté. On va avoir une multiplication du parasite dans l'estomac du moustique et migre vers le gland salivaire. Et à l'occasion d'une pique du moustique infecté, on aura la multiplication du parasite chez l'homme dans le foie et dans le sang provoquant des fièvres et des sueurs froides.

Concernant l'agent pathogène, c'est un protozoaire du genre *plasmodium*. On identifie cinq espèces. Le *plasmodium falciparum* chez 90 à 95 % des sujets impaludés.

C'est le plus redoutable et peut être responsable des formes graves et mortelles. Le *plasmodium vivax*. Le *plasmodium ovale*.

Le *plasmodium malarié*. Et le *plasmodium nanolyti*. Le réservoir, il est humain, sauf pour le *plasmodium nanolyti*.

Le vecteur, c'est un anophèle femelle qui pique la nuit. La transmission, il se fait par pique indolore d'anophèle. Donc la pique, il peut passer inaperçu.

Il y a aussi la transmission transplacentaire. La toxicomanie. La transmission transfusionnelle.

La transmission par greffons. Et la transmission nosocomiale. Par pique, par matériel.

Suivi de son contaminé. Concernant la notion de chimio-résistance. La résistance à la chloroquine permet de classer annuellement les pays en trois groupes.

Groupe 1. Où il n'y a pas de chloroquine aux résistances. Groupe 2. Chloroquine aux résistances présente. Groupe 3. Prévalence élevée de chloroquine aux résistances.

Et multirésistance. Voici une cartographie qui vous montre la répartition des pays impaludés en fonction de la chimio-résistance. Concernant la notion d'immunité.

L'immunité naturelle, elle peut s'observer chez certains sujets en moins partiel. Elle est en rapport avec des facteurs génétiques. Tel le trait de répanne aux citerces.

Les sujets hétérozygotes. Le groupe sanguin du phi négatif. Le groupe HLA.

Polymorphisme de la réponse immune. Et certains facteurs ethniques. Pour l'immunité acquise, il s'acquiert progressivement en situation d'exposition continue.

Et il n'est pas stérilisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disparition totale du parasite en l'absence de traitement. Il protège contre les formes cliniques graves.

La transmissibilité est possible vers le nouveau-né. Et il régresse avec le temps et au cours de la grossesse. Voici un schéma qui montre le cycle parasitaire du paludisme.

Après une pique d'un moustique infecté, il y aura une transmission allant de sporozoïdes qui vont gagner les hépatocytes. Il y aura une multiplication avec éclatement des cellules hépatocytaires. Pour que les schizantes libèrent des morozoïdes.

Ces morozoïdes qui vont gagner les hématocytes avec multiplication, éclatement des globules rouges. D'autres morozoïdes vont attaquer d'autres globules rouges. Avec libération d'autres morozoïdes, on aura une production après de gamétocytes.

Et on aura ensuite une multiplication dans le moustique environ deux semaines avec production de sporozoïdes qui vont être injectés à l'homme au cours d'une pique qui est infectante. Par conséquent, la durée d'incubation minimale qui est en rapport avec la phase hépatique silencieuse est le premier cycle érythrocytaire. Dans le cas du *Plasmodium falciparum*, il est de 7 à 10 jours.

Plasmodium vivax et *Plasmodium ovale* 15 jours. *Plasmodium malarié*, 21 jours. La durée de la schizogonie érythrocytaire dans le cas du paludisme à *Plasmodium nautisi* est de 24 heures.

Pour le *Plasmodium falciparum*, ovale et *vivax*, il est de 48 heures. Et pour le *Plasmodium malarié*, il est de 72 heures. Les hypnozoïdes, qui sont des formes quiescentes hépatiques, se voient uniquement chez l'espèce *Plasmodium ovale* et *Plasmodium vivax*.

La notion de rechute, ce sont des accès de reviviscence avec des incubations longues de 3 à 4 ans. Dans le cas du *Plasmodium malarié*, des accès sont décrits jusqu'à 20 ans après le retour de zone d'endémie. Mais pas d'hypnozoïdes.

Sur le plan physiopathologique, au niveau du sang, la phase de schizogonie érythrocytaire va entraîner une hémolyse qui sera responsable d'une anémie. On va observer chez le sujet anictaire, le patient va présenter des pics fébriles. Dans le cas du *Plasmodium falciparum* ovale et *vivax*, on va observer la répétition de pics fébriles à J1, à J3, et ainsi de suite.

Dans le cas du Plasmodium malarié, on aura un pic fébrile à J1, puis le deuxième pic fébrile à J4. On aura aussi une hémoglobinurie. L'hémoglobine qui est libérée par l'hémolyse, il provoque une surcharge rénale.

Il est partiellement transformé en bilirubine dans le foie et l'excès est éliminé dans les urines entraînant une hémoglobinurie. On aura aussi une thrombopénie par séquestration. Au niveau de la rate, on va avoir une rate qui est hypertrophiée avec une augmentation de l'activité phagocytaire.

Et au niveau hépatique, on aura une hyperplasie des cellules de Cuffer. Concernant la physiopathologie de l'axé pernicieux, on aura une séquestration des globules rouges parasité et non parasité des plaquettes, le relargage de cytokines anti-inflammatoires, le relargage des microparticules avec apparition de lésions des cellules endothéliales et une apoptose cellulaire. Passons maintenant à la clinique.

Après une phase d'incubation qui est en rapport avec la schizogénie pré-érythrocytaire, on aura l'axé de primo-invasion puis l'axé faux-palustre à fièvre périodique en rapport avec la schizogénie érythrocytaire. Pour le paludisme de primo-invasion ou l'axé palustre simple, l'incubation est silencieuse. On va observer une fièvre continue ou intermittente pseudo-grippale, un syndrome algique avec céphalée, myalgie et arthralgie, des troubles digestifs à type de douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhées et l'examen clinique.

Il peut être normal. Pour l'axé palustre périodique, il évolue en trois phases successives. Le froid et les frissons intenses de 1 à 2 heures.

Une chaleur intense et fièvre à 39-40°C pendant 1 à 4 heures et après des sueurs profuses pendant 1 à 2 heures. Ces axés se répètent tous les 24 heures dans le cas du plasmodium non luzi. Toutes les 48 heures et c'est la fièvre tierce dans le cadre du plasmodium vivax ovale et falciparum ou tous les 72 heures c'est la fièvre quarte dans le cadre du plasmodium malarié.

L'hépatosplénomégalie dans ce cas est inconstante. Pour l'axé compliqué ou pernicieux, c'est une urgence thérapeutique. Toutes les manifestations neurologiques associées au plasmodium falciparum à savoir l'altération de l'état de conscience, l'apparition de crises convulsives, le coma, des troubles neuropsychiques et c'est ce qu'on définit par le neuropaludisme.

Il a un pronostic qui est redoutable avec une mortalité de 20 à 30% et la pathogénie est en rapport avec l'adhérence des hématites parasitées à l'endothélium des vaisseaux capillaires du cerveau. Pour le paludisme viscéral évolutif il se voit en zones d'endémie essentiellement chez l'enfant. On observe une splénomégalie qui est constante, très volumineuse.

L'anémie, le subdacteur chez le patient, la présence d'œdèmes des membres inférieurs et la parasithémie est très faible. L'acérologie palustre est très positive dans ce cas. Quels sont les critères de gravité dans le cas du paludisme ? Voici un tableau qui résume les critères de gravité

cliniques à savoir la défaillance neurologique, la défaillance respiratoire, la défaillance cardio-circulatoire, les convulsions répétées plus de deux par jour, l'hémorragie clinique, l'ictère clinique ou la bilirubine totale plus de 30 mg par litre et la présence d'hémoglobulinerie macroscopique.

Les critères biologiques de gravité, une anémie profonde avec l'hémoglobine inférieure à 7 g par décilitre, une hypoglycémie inférieure à 0,4 g par litre, la présence d'une acidose avec un taux de bicarbonate inférieur à 15 mmol par litre, l'hyperlactatémie, une insuffisance rénale avec créatinine supérieure à 30 mg par litre ou urée supérieure à 1 g par litre et la parasithémie supérieure à 4 %. Passons maintenant au diagnostic positif du paludisme. Il faut savoir que toute fièvre au retour d'un pays endémique est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Les examens d'orientation sur l'énumération de la formule sanguine, on peut avoir une leuconotropinie, une tropopinie qui est très caractéristique du paludisme, l'AVS qui est peu élevée, la CRP généralement très élevée, supérieure à 100 mg par litre, les transaminases modérément élevées, on peut observer aussi une hypocholestérolémie, une hypertriglycémie et une hypocalcémie.

Pour les examens de confirmation, le diagnostic microscopique repose sur le frottis sanguin et la goutte épaisse. Le diagnostic serologique via les tests rapides, qui sont spécifiques du plasmodium en phase 6 par an et autres tests et la PCR qui permet la détection de parasithémie qui est faible et qui permet aussi la densification d'espèces. En urgence des suspicions du paludisme, le médecin doit demander le frottis sanguin qui permet le diagnostic des plasmodiums.

Il permet de calculer la densité parasitaire, il permet aussi le diagnostic des autres parasitoses sanguicoles. Le médecin doit demander aussi la goutte épaisse qui est plus difficile à interpréter, plus lent mais 10 à 100 fois plus sensible. Pour confirmation, il y a d'autres méthodes plus sensibles mais plus chères.

La goutte épaisse qui est une méthode de référence. Vous voyez ici des images qui vous montrent comment effectuer cette goutte épaisse en recueillant du sang veineux sur un tube EDTA ou une goutte de sang périphérique prélevée par piqure digital qu'on va mettre sur une lame et à l'aide de notre lame, on va effectuer des mouvements de rotation. La goutte épaisse donc c'est plus lent, c'est 10 à 100 fois plus sensible que le frottis pour repérer une faible parasithémie.

La lecture se fait par microscopiste expérimenté. La sensibilité est de 10 à 20 parasites par microlitre et la lecture de 200 champs c'est l'équivalent de 1 microlitre pendant 10 minutes. Pour le frottis sanguin donc après avoir recueilli du sang veineux sur tube EDTA ou du sang périphérique prélevé par piqure digital donc cette goutte de sang il est mise sur une lame et à l'aide de notre lame on peut effectuer un étalement de cette goutte sur la lame donc c'est une méthode qui est moins sensible que la goutte épaisse mais il permet le diagnostic d'espèce.

Alors comme ce que nous avons dit, donc pour le frottis sanguin étalé en couche fine

monorétroculaire il est séché, il est fixé après au méthanol, il est coléré au MGG et ou par technique rapide. La lecture de 200 à 300 champs à l'immersion alors les résultats ils sont rendus dans l'heure qui suit le prélèvement, ils permettent le diagnostic d'espèce, le stade parasitaire prédominant calculer la parasitémie aussi. Concernant les tests rapides, ils permettent la détection de l'antigène parasitaire donc ça prend de 5 à 30 minutes pour avoir le résultat.

Il est utilisé en état d'urgence ou en cas de manque de laboratoire. Il doit être toujours confirmé par un diagnostic direct de certitude il est utile pour le diagnostic du paludisme chez les patients qui ont reçu récemment un traitement antipaludique et en cas d'examen sur l'impassagèrement négatif, il reste positif 4 semaines après la disparition de la parasitémie. Vous voyez ici sur la diapositive quelques photos de méthodes rapides de diagnostic qui sont les tests de détection antigénique.

Passons maintenant à la prise en charge thérapeutique du paludisme voici différents médicaments utilisés dans le traitement du paludisme Il y a la chloroquine, le quinine, la modiaquine, la mifloquine, la lefontrine, la proguanine, l'artéméter et il y a certains antibiotiques qui sont utilisés dans le traitement du paludisme à savoir les tétracyclines et les macrolides essentiellement l'eritromicine, l'azitromicine et l'eclandémicine Pour les associations de médicaments antipaludiens, on cite l'association proguanile chloroquine la pyriméthamine sulfadoxine la tovacone proguanine la chloroproguanine dapsonne les associations d'artémisine artémisine combination therapy ce sont des combinaisons à base d'artémisine il y a l'association artéméter lumifentrine qui est le quartème sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS il y a l'association artésunate mefloquine, artésunate amodiaceine et artésunate sulfadoxine pyriméthamine. Le choix du médicament, il dépend du parasite son espèce, la densité parasitaire et la sensibilité aux antipaludiens ça dépend du patient de la gravité du tableau clinique la possibilité de prise du traitement par voie orale et la présence de TAR et ce choix dépend aussi des possibilités locales de traitement les critères de traitement en ambulatoire, ils dépendent de l'état clinique c'est à dire s'il n'y a pas de signe de gravité s'il n'y a pas d'échec d'un premier traitement et s'il n'y a pas de trouble digestif les critères biologiques c'est à dire la disponibilité d'un diagnostic parasitologique fiable avec contact direct entre biologiste et clinicien la parasitémie qui doit être inférieure à 2% le taux de plaquettes qui doit être supérieur à 50 000 le taux d'hémoglobine qui doit être supérieur à 10 g par décilitre et le taux de créatinine qui doit être inférieur à 150 μ mol par litre bien sûr que ces critères de traitement ambulatoire dépendent aussi du contexte c'est à dire pas de terrain fragilisé, pas de grossesse un patient qui doit être entouré, garantie d'une bonne observance, garantie de délivrance immédiate des traitements proximité d'un centre hospitalier et possibilité d'une consultation de suivi à J3, à J7 et à J28 Passons maintenant au protocole thérapeutique du paludisme importé au plasmodium vivax et plasmodium ovale donc c'est basé sur la chloroquine qui est la névaquine à la dose de 10 mg par kilo par jour les premiers et deuxièmes jours puis 5 mg par kilo par jour le troisième jour sans dépasser 600 mg par jour associé à la primaquine à la dose de 0,25 mg par kilo par jour pendant 14 jours et la primaquine a un effet sur les formes parasitaires hépatiques Pour le protocole

thérapeutique du paludisme importé à *Plasmodium malariae* il est basé sur la prescription de la chloroquine la névaquine seule à la dose de 10 mg par kilo par jour les premiers et deuxièmes jours puis 5 mg par kilo par jour le troisième jour sans dépasser 600 mg par jour Dans le cas du paludisme à *Plasmodium falciparum* en cas d'accès palustre simple, le traitement est basé sur l'association artéméter lume fontrim qui est le Quartem prescription du Quartem pendant 3 jours successifs plus la primaquine à la dose de 0,75 mg par kilo en dose unique cette primaquine qui a un effet sur les gamétocytes matures En cas d'accès grave c'est-à-dire que le malade est comateux ou accès pernicieux simple avec des vomissements ou malades incapables d'avaler le traitement est basé sur l'artésunate injectable à la dose de 2,4 mg par kilo en intraveineuse ou en intramusculaire à H0, H12, H24 puis une fois par jour Des reprises de conscience on fera le relais par voie orale comme suit prescription de Quartem 2 prises par jour matin et soir pendant 3 jours et primaquine 0,75 mg par kilo en une prise unique après la prise en charge thérapeutique il faut instaurer un contrôle post-thérapeutique c'est-à-dire un suivi parasitologique post-thérapeutique qui doit être systématique pour tout cas de paludisme confirmé Hg3, Hg7 et Hg28 pour le paludisme à *Plasmodium falciparum* la parasitémie doit être inférieure à 25% Hg3 négatif Hg7 et Hg28 Alors voici une carte qui vous montre la prise en charge d'un cas de paludisme grave à *Plasmodium falciparum* au Maroc donc des suspicions cliniques ou épidémiologiques, il faut faire un prélèvement sanguin sur tube EDTA pour frottis sanguins, goutte épaisse, énumération de la formule sanguine et démarrer le traitement dans l'immédiat sans attendre les résultats parasitologiques en cas de présence de signes de gravité en l'absence d'un laboratoire fiable il faut rechercher les signes de gravité dans le cas où on a une présence de moins un signe de gravité il faut une hospitalisation du patient en réanimation en urgence, donc traitement de première intention c'est l'artésunate intraveineuse ou intramusculaire donc deuxième intention c'est l'équinine injectable, donc le traitement par l'équinine ne doit pas dépasser 7 jours des améliorations cliniques et biologiques on peut assurer le relais par voie orale par l'association Artemeter Livum Fentrine et Primakine en une seule prise en absence de signes de gravité et en présence de vomissement il faut une hospitalisation pendant 24 heures au moins, donc de première intention on peut donner l'équinine injectable, deuxième intention l'artésunate par voie intraveineuse ou intramusculaire, dès arrêt de vomissement on peut avoir le relais par voie orale par l'Artemeter Livum Fentrine et Primakine en absence de vomissement il faut rechercher des critères de mauvais pronostic sous-cités, tel âge inférieur à 5 ans ou supérieur à 60 ans la grossesse, pathologie cardiaque, spéléoptomie, diagnostic parasitologique non fiable, parasitémie supérieure à 2%, mauvaise observance de traitement, donc en cas de présence d'au moins un critère 24 heures minimum d'hospitalisation dans un service de médecine puis passage à la voie orale d'Artemeter Livum Fentrine et Primakine, en absence de critères, directement on peut passer au traitement en ambulatoire par l'Artemeter Livum Fentrine et Primakine Cette carte vous montre aussi de tableau en tableau qui montre les critères cliniques et biologiques de gravité, un autre tableau qui montre le dosage de l'association Artemeter Livum Fentrine, bien sûr le suivi post-thérapeutique qui est nécessaire par frotte immenso, goutte épaisse à J3, J7 et J28 et il faut insister et dire que le palédisme c'est une maladie à déclaration

obligatoire Concernant la prophylaxie du palédisme, il repose sur la chimie prophylaxie et la prophylaxie d'exposition Aucune prophylaxie n'assure une protection totale La chimie prophylaxie doit faire face à de nombreux problèmes la complexité, les cas particuliers c'est à dire les enfants et les femmes enceintes, problème d'ignorance et d'inadaptation, problème du cou aussi et c'est une prophylaxie qui est indispensable en Afrique Alors voici un tableau qui résume les médicaments utilisés dans le traitement du palédisme chez la population générale et chez la femme enceinte en fonction du groupe de chimio-résistance auquel appartient le pays vers lequel on veut voyager La prophylaxie d'exposition qui repose sur le port de vêtements longs le soir imprégnés d'insecticides, l'utilisation dans la pièce d'habitation d'insecticides tels les bombes, les tortillons les diffuseurs électriques et les moustiquaires imprégnés, l'utilisation de répulsifs qui ne sont pas des médicaments dont l'efficacité dépend de la concentration et la durée de préfection qui est de 2 à 6 heures précaution chez l'enfant et la femme enceinte La prophylaxie individuelle mécanique qui repose sur l'utilisation de grillages aux ouvertures, l'utilisation de moustiquaires, de répulsifs d'insecticides et le port de vêtements longs le soir